

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135005608 - Prevencion Y Correccion De Impactos Sobre La Fauna

PLAN DE ESTUDIOS

13MP - Grado En Ingenieria Del Medio Natural

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	10
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135005608 - Prevencion y Correccion de Impactos sobre la Fauna
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13MP - Grado en Ingenieria del Medio Natural
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Vanesa Martinez Fernandez	ZOO_25	vanesa.mfernandez@upm.es	M - 12:00 - 13:00 J - 12:00 - 13:00
Carlos Alonso Gonzalez (Coordinador/a)	ZOO_28	carlos.alonso@upm.es	L - 09:00 - 11:00 M - 10:00 - 12:00
Maria Dolores Bejarano Carrion	ZOO_29	mariadolores.bejarano@upm.es	L - 12:00 - 13:00 X - 12:00 - 13:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Biometria
- Zoología
- Limnología
- Informatica Y Modelizacion
- Ecología General Y Ecosistémica

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Degradación de ecosistemas
- Inglés

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE 1.01 - Conocer los campos de aplicación de la Ingeniería del Medio Natural, y tener una apreciación de la necesidad de poseer unos conocimientos técnicos profundos en ciertas áreas de aplicación; apreciación del grado de esta necesidad en, por lo menos, una situación.

CE 1.02 - Comprender los fundamentos biológicos, éticos, sociológicos y económicos que condicionan la conservación de especies y la protección del Medio Natural.

CE 1.13 - Conocer las relaciones entre seres vivos y el medio ambiente. Ser capaz de identificar los factores ecológicos y comprender los mecanismos de acción sobre animales y plantas.

CE 1.14 - Conocer y comprender la estructura, funcionamiento y evolución de los ecosistemas naturales y su utilidad de cara a la Ingeniería Ecológica.

CG02 - Comunicar de forma efectiva, tanto por escrito como oralmente, conocimientos, procedimientos, resultados

e ideas relacionados con las tecnologías medioambientales y, concretamente, con la ingeniería ecológica, conociendo su impacto socioeconómico.

CG09 - Determinar y diseñar actuaciones preventivas, correctoras y compensatorias de los efectos ambientales y ecológicos causados por actuaciones que van a ser ejecutadas en el Medio Natural

CG10 - Diseñar e implementar actuaciones de restauración de territorios y ecosistemas naturales afectados por los distintos procesos de degradación

CG14 - Planificar las medidas preventivas ante riesgos y catástrofes naturales e implementar los planes de actuación en caso de emergencia

CT05 - Proponer alternativas creativas y originales, valorando su viabilidad en la solución de problemas en el ámbito de la ingeniería.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA173 - Poder colaborar en la gestión sostenible de la fauna silvestre

RA172 - Conocer y comprender marco teórico y práctico para su aplicación a estudios y proyectos de restauración en medios acuáticos

RA176 - Comprender y realizar la aplicación y el seguimiento de las medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales significativos, y realizar la aplicación del programa de vigilancia ambiental

RA171 - Diseñar y evaluar trabajos de corrección y restauración de sistemas naturales degradados

RA174 - Comprender y utilizar el lenguaje propio de la Restauración Ecológica

RA175 - Ser capaz de transmitir los conocimientos adquiridos en la asignatura y con el trabajo personal a la comunidad científica

RA177 - Planificar, ordenar y gestionar de forma sostenible las especies de fauna silvestre

RA178 - Conocer las principales causas de impacto sobre la fauna silvestre

RA179 - Valorar la fauna de un territorio y participar en su conservación

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Evaluar la fauna de un territorio y participar en su conservación

Comprender la dinámica de sus poblaciones y sus requerimientos ecológicos.

Conocer las principales causas de impacto sobre la fauna silvestre.

Establecer medidas para prevenir y mitigar los impactos y, en lo posible, corregirlos.

Diseñar y evaluar trabajos de corrección y restauración de sistemas naturales degradados.

5.2. Temario de la asignatura

1. Tema 1.- Estudio de la fauna (I): composición y fenología

1.1. Invertebrados

1.2. Peces

1.3. Anfibios y reptiles

1.4. Aves

1.5. Mamíferos

2. Tema 2.- Estudio de la fauna (II): zoogeografía

2.1. Invertebrados

2.2. Peces

2.3. Anfibios y reptiles

2.4. Aves

2.5. Mamíferos

3. Tema 3.- Estados (según enfoque DPSIR): integridad estructural y funcional de comunidades de fauna + medidas de la alteración de las comunidades de fauna

3.1. Inventarios

3.2. Dinámica de poblaciones

3.3. Estructura y dinámica de las comunidades

3.4. Indicadores

3.5. Condiciones de referencia

3.6. Evaluación de la alteración

4. Tema 4.- Fuerzas motrices (Driving forces) + Presiones (Pressures) (según enfoque DPSIR)

4.1. Servicios ecosistémicos y componentes del bienestar humano

4.2. Urbanización

4.3. Agricultura

4.4. Minería

4.5. Vías de Comunicación

4.6. Presas, trasvases y canalizaciones

4.7. Puertos y Aeropuertos

4.8. Parques Eólicos y Tendidos Electricos

5. Tema 5.- Impactos (según enfoque DPSIR):

5.1. Crisis climática; crisis de diversidad; disminución de biomasa de insectos; sobrepesca

6. Tema 6.- Respuestas (según enfoque DPSIR)

6.1. Medidas de corrección

6.2. Medidas de mitigación

6.3. Medidas de compensación

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1.- Estudio de la fauna (I): composición y fenología: Introducción Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1.- Estudio de la fauna (I): composición y fenología: Invertebrados Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 1.- Estudio de la fauna (I): composición y fenología: Peces Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1.- Estudio de la fauna (I): composición y fenología: Peces Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1.- Estudio de la fauna (I): composición y fenología: Anfibios y reptiles Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 1.- Estudio de la fauna (I): composición y fenología: Aves Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1.- Estudio de la fauna (I): composición y fenología: Aves Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1.- Estudio de la fauna (I): composición y fenología: Aves Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 1.- Estudio de la fauna (I): composición y fenología: Mamíferos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1.- Estudio de la fauna (I): composición y fenología: Mamíferos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2.- Estudio de la fauna (II): zoogeografía: Introducción			

	Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 2.- Estudio de la fauna (II): zoogeografía: Invertebrados Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2.- Estudio de la fauna (II): zoogeografía: Peces Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2.- Estudio de la fauna (II): zoogeografía: Anfibios y reptiles Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Tema 2.- Estudio de la fauna (II): zoogeografía: Aves Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2.- Estudio de la fauna (II): zoogeografía: Mamíferos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3.- Estados (según enfoque DPSIR): integridad estructural y funcional de comunidades de fauna + medidas de la alteración de las comunidades de fauna: Introducción Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Tema 3.- Estados (según enfoque DPSIR): integridad estructural y funcional de comunidades de fauna + medidas de la alteración de las comunidades de fauna: Inventarios Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3.- Estados (según enfoque DPSIR): integridad estructural y funcional de comunidades de fauna + medidas de la alteración de las comunidades de fauna: Estructura y dinámica de las comunidades Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3.- Estados (según enfoque DPSIR): integridad estructural y funcional de comunidades de fauna + medidas de la alteración de las comunidades de fauna: Indicadores Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

8	Tema 3.- Estados (según enfoque DPSIR): integridad estructural y funcional de comunidades de fauna + medidas de la alteración de las comunidades de fauna: Indicadores Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			PRUEBA PARCIAL EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
9	Tema 3.- Estados (según enfoque DPSIR): integridad estructural y funcional de comunidades de fauna + medidas de la alteración de las comunidades de fauna: Condiciones de referencia Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3.- Estados (según enfoque DPSIR): integridad estructural y funcional de comunidades de fauna + medidas de la alteración de las comunidades de fauna: Evaluación de la alteración Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10				
11	Tema 4.- Fuerzas motrices (Driving forces) + Presiones (Pressures) (según enfoque DPSIR): Introducción Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4.- Fuerzas motrices (Driving forces) + Presiones (Pressures) (según enfoque DPSIR): Ecosystem services y components of human wellness Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Tema 4.- Fuerzas motrices (Driving forces) + Presiones (Pressures) (según enfoque DPSIR): Urbanización Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4.- Fuerzas motrices (Driving forces) + Presiones (Pressures) (según enfoque DPSIR): Agricultura Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4.- Fuerzas motrices (Driving forces) + Presiones (Pressures) (según enfoque DPSIR): Minería Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Viaje de prácticas Duración: 24:00 VP: Viaje de prácticas		
13	Tema 4.- Fuerzas motrices (Driving forces) + Presiones (Pressures) (según enfoque DPSIR): Vías de Comunicación Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4.- Fuerzas motrices (Driving forces) + Presiones (Pressures) (según enfoque DPSIR): Vías de Comunicación Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

	enfoque DPSIR): Presas, trasvases y canalizaciones Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Tema 4.- Fuerzas motrices (Driving forces) + Presiones (Pressures) (según enfoque DPSIR): Parques Eólicos y Tendidos Electricos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5.- Impactos (según enfoque DPSIR): : Crisis climática; crisis de diversidad; disminución de biomasa de insectos; sobrepesca Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15	Tema 6.- Respuestas (según enfoque DPSIR): Medidas de corrección, mitigación y compensación Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			PRUEBA PARCIAL EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
16				
17				ENTREGA DE TRABAJO COOPERATIVO TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15 PRUEBA GLOBAL EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	PRUEBA PARCIAL	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	35%	5 / 10	CG02 CG09 CG10 CG14 CT05 CE 1.01 CE 1.02 CE 1.13 CE 1.14
15	PRUEBA PARCIAL	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	35%	5 / 10	CG02 CG09 CG10 CG14 CT05 CE 1.01 CE 1.02 CE 1.13 CE 1.14
17	ENTREGA DE TRABAJO COOPERATIVO	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:15	30%	5 / 10	CG02 CG09 CG10 CG14 CT05

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	PRUEBA GLOBAL	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CG02 CG09 CG10 CG14 CT05 CE 1.01 CE 1.02 CE 1.13 CE 1.14

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
PRUEBA GLOBAL	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CG02 CG09 CG10 CG14 CT05 CE 1.01 CE 1.02 CE 1.13 CE 1.14

7.2. Criterios de evaluación

La primera prueba parcial será un ejercicio de identificación de la fauna que se pueda encontrar en un lugar geográfico determinado. La respuesta será un catálogo de taxones que cabe esperar que conformen la comunidad de animales del lugar. La evaluación se hará atendiendo a criterios de precisión y exactitud de la respuesta.

La segunda prueba parcial consistirá en la identificación de los impactos producidos en la comunidad de animales de un lugar geográfico sometido a las alteraciones derivadas de un proyecto (ejecutado, proyectado o en ejecución) determinado; y en la propuesta de medidas de corrección, mitigación o compensación. La evaluación se hará conforme la profundidad de la respuesta en los impactos predichos (p.e. que tenga en cuenta impactos indirectos no inmediatos) y la especificidad e idoneidad de las medidas propuestas.

Las respuestas correctas de ambas pruebas se publicarán después del examen, siempre y cuando sean homogéneas y no admitan múltiples soluciones.

El trabajo cooperativo consistirá en un ejercicio real para identificar y valorar los impactos que se están produciendo sobre la comunidad de animales en un término municipal, y proponer medidas de corrección del impacto más relevante. Para este fin se deberá recopilar toda la información disponible en la web y en los organismos

de la administración ambiental correspondiente, así como los datos que se puedan obtener en campo durante el viaje de prácticas de la asignatura.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Gestión de especies amenazadas	Bibliografía	Bowles, M.L. 1996. Restoration of Endangered Species: Conceptual Issues, Planning and Implementation. Cambridge University Press
Evaluación de impacto ambiental	Bibliografía	CANTER, LARRY. W. 1998. Manual de evaluación de impacto ambiental. Edit. Mc, Graw Hill. 1ª Edic. España.
Gestión de animal salvajes	Bibliografía	Caughley, G. & Sinclair, A.R.E. 1994. Wildlife Ecology and Management. Blackwell Science, Cambridge.
Ingeniería ambiental	Bibliografía	Gaur, RC 2008. BASIC ENVIRONMENTAL ENGINEERING. New Age International Pub. New Delhi. 203 pg.
Ingeniería Ecológica	Bibliografía	Mitsch, W.J. and S.E. Jørgensen 2004. Ecological Engineering and Ecosystem Restoration. John Wiley and Sons, Inc., New York
Mitigación de Impactos sobre la fauna	Bibliografía	Rosell, C. y Velasco, J. M., 1999 Manual de prevención y corrección de impactos de las infraestructuras viarias sobre la fauna. Documentos de los Cuadernos de Medio Ambiente (Generalitat de Catalunya)
Técnicas para manejo de animales salvajes	Bibliografía	Silvy, NJ (ed.) 2012. The Wildlife Techniques Manual. The Wildlife Society. THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY PRESS. Baltimore. 2Vols

Gestión de Habitats	Bibliografía	Sinclair, ARE.; JM. Fryxell & G. Caughley 2006 WILDLIFE ECOLOGY, CONSERVATION & MANAGEMENT. Blackwell Publishing. Malden. 468 pg.
Gestión de hàbitats	Bibliografía	Sutherland, W. J. & Hill, D.A. 1995. Managing habitats for conservation. Cambridge University Press.
Gestión de poblaciones animales	Bibliografía	Williams, BK, JD Nichols & MJ Conroy 2002. Analysis and Management of Animal Populations. Academic Press. San Diego. 817 pp.
Evaluación del Impacto Ambiental	Bibliografía	Garmendia, S.; A. Salvador, C. Crespo y L. Garmendia 2005. Evaluación de impacto Ambiental. Pearson-Prentice Hall. 398 pgs. Madrid.
Restauración de zonas afectadas por Carreteras	Bibliografía	Valladares, F.; Luis Balaguer; Ignacio Mola, Adrián Escudero y Valentín Alfaya 2011. Restauración ecológica de áreas afectadas por infraestructuras de transporte. Fundación Biodiversidad. Madrid. 322 pgs.
Restauración de espacios degradados	Bibliografía	Gómez Orea, D. 2004 RECUPERACION DE ESPACIOS DEGRADADOS. Mundi Prensa. Madrid. 583 pg
Equipos de muestreo de fauna acuática	Equipamiento	Embarcaciones, pesca eléctrica, surbers, EPIs,...
Equipos de muestreo de fauna terrestre	Equipamiento	Trampas Sherman, cámaras de fototrampeo, material entomológico,...
Equipos de determinación de muestras	Equipamiento	Lupas y material de laboratorio

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Guión de contenidos del trabajo cooperativo

- (1) Inventario de hábitats
- (2) Inventario (descripción) de fauna de cada hábitat en coindiciones de referencia y actuales
- (3) Inventario de afecciones
- (4) Selección/diseño de un indicador/índice de integridad de la fauna
- (5) Cuantificación del indicador/índice en condiciones de referencia y actuales
- (6) Valoración cuantitativa y cualitativa del impacto sobre la fauna de acuerdo con el indicador/índice seleccionado/diseñado
- (7) Diagnóstico del impacto: identificación de la afección causante del impacto más importante o que más peso tiene en el impacto actual
- (8) Medidas de corrección/mitigación/compensación del impacto identificado en (7).